

기초통계 과제

2022122022 최성민

1. 캠페인 지속 여부

쿠폰을 발송한 집단과 발송하지 않은 집단 사이의 르빈 검정 결과 $pvalue < 0.05$ 로 강한 이분산성을 띤다. 따라서 두 집단에서 웰치스 분산분석을 진행한 결과, H_0 : 두 그룹 간 평균이 같다. H_1 : 그룹 간 평균이 다르다. 에서 매우 강한 근거로 귀무 가설을 기각할 수 있고 쿠폰을 발송한 그룹의 월 소비량이 더 많다는 결론이 나온다.

또한 13번의 로지스틱 회귀분석 결과 쿠폰 발송의 오즈비가 2.4로 가장 높았다. 사람들의 반응을 이끌어내는 최고의 수단이라고 해석할 수 있고 최종적으로 캠페인을 지속하는 것이 이득이다.

2. 채널 예산 배분

농산물 식재료를 검색해서 오거나 SNS 광고를 통해 유입된 고객층은 추천이나 인플루언서를 통해 유입된 고객층보다 중앙값, 박스가 아래에 있는 점을 고려했을 때 소비량이 비교적 낮다. 비슷하게, 멤버십 등급에도 비싼 멤버십일수록 박스가 서서히 올라가는 완만한 상승세를 보이고 있다. 하지만 인플루언서의 이상치(위에 찍힌 점)는 다른 3가지 유입경로보다 확실히 더 많은 모습을 보이지만 멤버십 등급의 이상치는 서로 비슷하게 분포되어 있는 점으로 보아 인플루언서 유입 고객은 고가치 고객이 되는 비율이 높다고 할 수 있으나 멤버십 등급에 따라 고가치 고객 수가 나뉜다고 할 수는 없을 것 같다.

유입 경로 4가지에서 분산분석을 진행한 결과 적어도 한 그룹에서 월 소비량 평균이 달랐고, 투키 사후분석에 의해, $ads < organic < referral < influencer$ 순으로 모든 그룹에서 평균의 차이가 유의했으며 boxplot과 조합했을 때 인플루언서가 고가치 고객을, SNS 광고가 저가치 고객을 많이 데려오는 경향이 있다. 따라서 소비량 순서대로 예산을 배분하는 것이 현명할 것이다.

3. 매출 레버

월 소비량을 종속변수로 한 다중선형회귀 결과 월 방문 수와 광고비의 계수는 0.xx인 데 비해 할인의 계수는 약 11.42로 매출에 유의미한 긍정적인 효과를 가진다. 따라서 방문, 할인, 광고비 중 할인을 확대하는 것은 일반적으로 좋은 전략이 될 수 있으나, 너무 할인하면 매출은 늘어나지만 순이익은 감소할 것이므로 적절한 균형점을 찾아야 할 것이다.

4. 타겟팅

로지스틱 회귀와 오즈비 분석 결과 다음 캠페인에는 골드, 실버 멤버십 고객들에게 쿠폰을 제공

할 때 가장 좋은 반응률을 기대할 수 있을 것이다.

5. 분석의 한계

앞서 total_ad_cost를 제거하여 다중공선성 문제를 해결한 듯 보이지만, 변수들 내에 여전히 다중 공선성이 남아있을 가능성이 있다. 예를 들어 월 방문 횟수와 멤버십 등급에는 양의 상관관계가 존재할 수 있을 것이다.

또한 스냅샷(한 시점만에서의 데이터)의 관점으로는, 이 분석이 시간의 경과에 따른 계절성, 요일 효과, 혹은 전반적인 경제 상황을 포착하지 않았을 것이라는 점을 시사한다.

마지막으로 A와 B 사이에 상관관계가 있다는 사실이 꼭 A가 B를 유발시키는 것은 아니라는 것에 주의해야 한다. 예시로 골드 등급 고객이 캠페인에 더 잘 반응한다는 분석 결과가 'Gold 멤버십 혜택이 고객을 반응하게 했다'를 뜻하지 않을 수도 있다. 애초에 충성도가 높고 캠페인에 적극적인 성향의 고객들이 스스로 Gold 등급을 달성했을 가능성도 있는 것이다. (역인과)